QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

halo2 @ 3442dd33754a · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-04 20:12 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	27b9e9eb-640a-40d3-bead-3afaa5166e14 · Документальный аудит · 2026-11-04 20:12 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`217c0730537078bce0e422b49916a96dfa4cdf1966744643797c8e094e34d7a8`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

5	0	0	2	0
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	0
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	2
Рекомендация по улучшению	2
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-13316	Средняя	Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (34 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-13317	Средняя	Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов)) предварительно	34.2
QSI-2026-13320	Информационная	3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки предварительно	15.5
QSI-2026-13318	Информационная	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC предварительно	13.3
QSI-2026-13319	Информационная	ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained)	11.8

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/zcash/halo2 @ 3442dd33754ae0d44b8970e5a4eea79b0c3360bf — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

100 файлов, всего 1451944 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
dependencies	проверено	6	Cargo.lock: 223 dependencies parsed (223 pinned); Cargo.toml: 25 dependencies parsed (0 pinned); halo2/Cargo.toml: 1 dependencies parsed (0 pinned)
source_code	проверено	93	halo2/src/lib.rs: 7 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; halo2_gadgets/src/ecc.rs: 1117 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns; 474 lines in #[cfg(test)] modules ignored; halo2_gadgets/src/ecc/chip.rs: 719 lines scanned with 16 rule patterns and 145 registry patterns
entropy	проверено	1	random-number generation: 93 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	проверено	1	223 pinned packages queried at OSV.dev; 3 affected (2 of them only in development or build dependencies)

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 101 (входные файлы: C)

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree halo2 at 3442dd33754ae0d44b8970e5a4eea79b0c3360bf. 100 files analysed; of 235 files, 55 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 80 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .github/ISSUE_TEMPLATE/eli15.md, .github/actions/prepare/action.yml, .github/dependabot.yml, .github/workflows/bench.yml, .github/workflows/book.yml. 30 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

100
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

71.4%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

63
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-13316	Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (34 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-13317	Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-13320	3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки	Рекомендация по улучшению	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-13318	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-13319	ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-13316 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Halo 2 (IPA): роль не определена (34 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

41 упоминаний Halo 2 (IPA) в 34 файл(ах), например halo2_gadgets/src/ecc.rs:5. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Halo 2 (IPA):general
Источник данных	halo2_gadgets/src/ecc.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:12 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте halo2_gadgets/src/ecc.rs:5 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc.rs · line 5 · SHA-256 9e744d2ffbb04848… · Файл 59b832b8e6dd618a…

```
  4 |
  5 | use halo2_proofs::{
  6 |     arithmetic::CurveAffine,
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip.rs · line 12 · SHA-256 ae82b6164e511c05… · Файл 9d001517c6028308…

```
 11 | use group::CurveAffine as _;
 12 | use halo2_proofs::{
 13 |     circuit::{AssignedCell, Chip, Layouter, Value},
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/add.rs · line 4 · SHA-256 ba8fe6bf018f9e7f… · Файл a81bad0a96c5991a…

```
  3 | use group::ff::PrimeField;
  4 | use halo2_proofs::{
  5 |     circuit::Region,
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/add_incomplete.rs · line 4 · SHA-256 e0b2038aa2783766… · Файл 1e0083b20f89a846…

```
    3 | use super::NonIdentityEccPoint;
    4 | use halo2_proofs::{
    5 |     circuit::Region,
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/constants.rs · line 5 · SHA-256 be4c7428a26ba3d0… · Файл 4598ca03006b5c00…

```
    4 | use group::ff::{Field, PrimeField};
    5 | use halo2_proofs::arithmetic::lagrange_interpolate;
    6 | use pasta_curves::{
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs · line 5 · SHA-256 26379000da5a020d… · Файл 0ddff158e1d972a0…

```
    4 | use crate::utilities::lookup_range_check::{LookupRangeCheck, PallasLookupRangeCheckConfig};
    5 | use halo2_proofs::{
    6 |     circuit::{Layouter, SimpleFloorPlanner, Value},
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs · line 231 · SHA-256 190334e42429d1f6… · Файл 0ddff158e1d972a0…

```
  230 |
  231 | const MUL_LAYOUT_HEADER: &str = "-- Auto-generated by halo2 `dump_lean` (Halo2-Clean VK-
matching, Phase 2 layout). Do not edit by hand.
  232 | -- Phase 2 layout of the isolated mul chain (`configure_mul` / `MulDumpCircuit`,
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs · line 268 · SHA-256 01cee9ca5f2a30ba… · Файл 0ddff158e1d972a0…

```
  267 | const MUL_SELMAP_HEADER: &str =
  268 |     "-- Auto-generated by halo2 `dump_lean` (Halo2-Clean VK-matching). Do not edit by hand.
  269 | -- Selector-compression map (see `compress_selectors.rs`): per selector, the packed
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul.rs · line 12 · SHA-256 7acb57b0c0ef4067… · Файл 5bd412ea5e8c9000…

```
   11 | use ff::{Field, PrimeField};
   12 | use halo2_proofs::{
   13 |     circuit::{AssignedCell, Layouter, Region, Value},
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/complete.rs · line 5 · SHA-256 a7d7ad8a617509d0… · Файл 514390b1e77f4e81…

```
    4 |
    5 | use halo2_proofs::{
    6 |     circuit::{Region, Value},
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13317 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый Sinsemilla: роль не определена (9 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

173 упоминаний Sinsemilla в 9 файл(ах), например halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs:3. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: роль не определена. По коду не видно, что защищают ключи; приоритет определит проверка.

Затронутый актив	source-code:Sinsemilla:general
Источник данных	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-04 20:12 UTC
Балл приоритета	34.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs:3 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs · line 3 · SHA-256 61473701044b00a2… · Файл 20acfebd3f3ed5dd…

```
  2 | use crate::{
  3 |     sinsemilla::primitives as sinsemilla,
  4 |     utilities::lookup_range_check::{PallasLookupRangeCheck, PallasLookupRangeCheckConfig},
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs · line 196 · SHA-256 d2f4cb9aa13b9f5c… · Файл 20acfebd3f3ed5dd…

```
195 |         // Number of k-bit words we can use in the lookup decomposition.
196 |         let num_words = 130 / sinsemilla::K;
197 |         assert!(num_words * sinsemilla::K == 130);
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs · line 197 · SHA-256 5bbefdc3ba4e31fe… · Файл 20acfebd3f3ed5dd…

```
196 |         let num_words = 130 / sinsemilla::K;
197 |         assert!(num_words * sinsemilla::K == 130);
198 |
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/lib.rs · line 26 · SHA-256 7f45c76f548f2266… · Файл 4434c72bd5a92f8c…

```
 25 | pub mod poseidon;
 26 | pub mod sinsemilla;
 27 | pub mod utilities;
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs · line 20 · SHA-256 8e138d1047bdd1d0… · Файл 99d33149e2725ac6…

```
19 |
20 | pub use ::sinsemilla as primitives;
21 |
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs · line 26 · SHA-256 99a1d2d2b6a53adc… · Файл 99d33149e2725ac6…

```
25 | /// number of words that a single hash instance can process.
26 | pub trait SinsemillaInstructions<C: CurveAffine, const K: usize, const MAX_WORDS: usize> {
27 |     /// A variable in the circuit.
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs · line 121 · SHA-256 43755b6d17985b02… · Файл 99d33149e2725ac6…

```
120 | #[derive(Clone, Debug)]
121 | pub struct Message<C: CurveAffine, SinsemillaChip, const K: usize, const MAX_WORDS: usize>
122 | where
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs · line 5 · SHA-256 b419059e91e64743… · Файл ffb7017d18da2ec4…

```
4 |     message::{Message, MessagePiece},
5 |     primitives as sinsemilla, CommitDomains, HashDomains, SinsemillaInstructions,
6 | };
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs · line 39 · SHA-256 76d32e781d39f14f… · Файл ffb7017d18da2ec4…

```
38 | #[derive(Eq, PartialEq, Clone, Debug)]
39 | pub struct SinsemillaConfig<Hash, Commit, F, Lookup = PallasLookupRangeCheckConfig>
40 | where
```

file_excerpt · halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs · line 76 · SHA-256 b1107413b5bff308… · Файл ffb7017d18da2ec4…

```
75 |
76 | impl<Hash, Commit, F, Lookup> SinsemillaConfig<Hash, Commit, F, Lookup>
77 | where
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-13320 · DEP-ADVISORY-DEV

Информационная

3 бюллетеней в 2 пакет(ах) crates.io, нужных только для разработки или сборки

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает 3 бюллетеней (2 с оценкой high или critical) для 2 пакет(ов) crates.io, которые подтягивают только инструменты разработки или сборки (Cargo.lock): например, gumdrop@0.8.1 [dev]: RUSTSEC-2026-0214; quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195. Манифесты помечают их так (devDependencies, "dev": true в package-lock.json, [dev-dependencies]/[build-dependencies] через граф Cargo.lock), поэтому в поставляемый продукт они не входят.

Затронутый актив	dependencies:crates.io:non-runtime
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch по точным версиям; область применения — из devDependencies, флагов dev в package-lock.json, разделов importers в pnpm, графа Cargo.lock от таблиц Cargo.toml и — для yarn.lock, который область не записывает вовсе — графа файла блокировки, пройденного от package.json. Если рабочее требование в файле блокировки разрешить не удалось, файл остаётся без классификации, чтобы пакет не был отложен в сторону по ошибке.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:12 UTC
Балл приоритета	15.5 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Пользователей продукта они не затрагивают. Они могут влиять на машины разработчиков и CI (цепочка поставки): скомпрометированный или уязвимый инструмент способен изменить сборку.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Найдите пакеты из доказательства на https://osv.dev и проверьте их область применения в Cargo.lock.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev (crates.io) · Cargo.lock · SHA-256 616397a43959bf6a...

```
gumdrop@0.8.1 [dev]: RUSTSEC-2026-0214
quick-xml@0.26.0 [dev]: RUSTSEC-2026-0194, RUSTSEC-2026-0195
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время. Области применения взяты из манифестов; собственные build-зависимости крейтов реестра в Cargo.lock не различимы, поэтому множество runtime может оказаться больше реального, но не меньше.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите инструменты в рамках планового обслуживания; в первую очередь пакеты, которые выполняются в CI с секретами или создают релизные артефакты.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV.dev — open-source vulnerability database and API

QSI-2026-13318 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 6 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, pasta_curves, sinsemilla), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:12 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml, halo2/Cargo.toml, halo2_gadgets/Cargo.toml, halo2_poseidon/Cargo.toml, halo2_proofs/Cargo.toml · SHA-256 b02ff1018eb2187c...

```
Crypto libraries: halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, pasta_curves, sinsemilla
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-13319 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

ttf-parser 0.20.0: информационный бюллетень RUSTSEC-2026-0192 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2026-0192 для пакета crates.io ttf-parser версии 0.20.0 как информационный (unmaintained): `ttf-parser` is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/ttf-parser@0.20.0

Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-04 20:12 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0192
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0192 · manifest · SHA-256 d3f7ce2105a490b5…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0192", "aliases": [], "modified": "2026-06-29T21:15:04.384453633Z", "summary":
"`ttf-parser` is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0192

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc.rs (line 5)	9e744d2ffbb0484896345bbcd45ec0752fe8a6897889f019f125dfdd1c1bc8
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip.rs (line 12)	ae82b6164e511c052b5f66681f77f732f4d79a6a62a7990fe1f8b2a57746d
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/add.rs (line 4)	ba8fe6bf018f9e7feb579efe8423698eba158ff884d9faf434822de4bc328
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/add_incomplete.rs (line 4)	e0b2038aa27837669eb57d099d4381d764f3e354417ca59b395ca7b8020fe
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/constants.rs (line 5)	be4c7428a26ba3d085a1f0820c0fd1ea0cdacd7c2ccb2e543d1e4b0a87fcd
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs (line 5)	26379000da5a020d9e36dd44dc3f25f2e77afe45c558c5ce0ce14e727690a
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs (line 231)	190334e42429d1f6b19211a6528e7cd0b73bafac8fa3ae184eab0f0d03c970
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs (line 268)	01cee9ca5f2a30bac8a9913250ac1f295b7ee0c13cba13f7af224ed6bef62
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul.rs (line 12)	7acb57b0c0ef4067d0352685d00d393e28cf04d42062857429e73befaa763
QSI-2026-13316	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/complete.rs (line 5)	a7d7ad8a617509d058101e1f6e166614219a8f55d79c054028c433fece5f45
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs (line 3)	61473701044b00a24e8b2948c40c32dbc3e16a230dab868526877e8a5a09db
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs (line 196)	d2f4cb9aa13b9f5ccf2304d9a9ee85fd54de84c51ab8c4564a2a0908e5b25c
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs (line 197)	5bbefdc3ba4e31fe189d9510accebddf6ee3906a4ee0647237cd0fe017f4c7

QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/lib.rs (line 26)	7f45c76f548f226657d7df19a6981a3f52ab4069301de34bed3372100aa241
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs (line 20)	8e138d1047bdd1d0ed85ffbdc93ada1a7eb922d7d4f9b76ae4173aa08ffca3
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs (line 26)	99a1d2d2b6a53adc468da6ef45edfd75eecc776d41d76bd2d2706e2d4bf414
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs (line 121)	43755b6d17985b02c033966cd61a74f023cb2aa64a145e7ee02fd3e05ad142
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs (line 5)	b419059e91e6474372f4fc3227c6aff5fa80a6beab13b809d08628d36fa631
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs (line 39)	76d32e781d39f14fedf833bd8677408480635d843cf59b53de8720cd674c07
QSI-2026-13317	file_excerpt	halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs (line 76)	b1107413b5bff30832ec37e0b00500bae36ef605c95fbbb9a3759062dd2fe0
QSI-2026-13320	tool_output	OSV.dev (crates.io) (Cargo.lock)	616397a43959bf6a4ed1107e089d8fabf0b48f7c38a24a6c6d335201523141
QSI-2026-13318	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml, halo2/Cargo.toml, halo2_gadgets/Cargo.toml, halo2_poseidon/Cargo.toml, halo2_proofs/Cargo.toml	b02ff1018eb2187caba7a4af0b370e92bd445d5fb8c80c3537ac6d242b4f50
QSI-2026-13319	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0192 (manifest)	d3f7ce2105a490b5cc0802ff198a1ca809120d266ed32b6200a30a1ab6d067

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
роль не определена	Halo 2 (IPA) (34), Sinsemilla (9)	QSI-2026-13316, QSI-2026-13317	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на постквантовый алгоритм; введите уровень абстракции для криптогибкости

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество

Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	4
н/п	14
уязвим (Шор)	45

Подробное описание находок: QSI-2026-13316, QSI-2026-13317

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — дискретный логарифм в конечных полях Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	PLONK (KZG) (1)	Взламывает Диффи–Хеллмана в конечных полях и DSA при любом размере. Переводите установление ключей на ML-KEM (на переходный период — гибрид с X25519 или ECDH), подписи — на ML-DSA или SLH-DSA.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	Halo 2 (IPA) (34), PLONK (KZG) (1), Pasta curves (Pallas/Vesta) (1), Sinsemilla (9)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.
Алгоритм Гровера — поиск ключа и прообразов Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Poseidon (4)	Не взлом. Ключи 256 бит (AES-256, ChaCha20) сохраняют хороший запас; AES-128 соответствует категории 1 NIST, но некоторые регуляторы требуют 256-битных ключей в квантово-устойчивых системах (см. запись AES-128). Для долгоживущих данных предпочитайте 256-битные ключи; 256-битные хеши для стойкости к прообразам менять не нужно.
Брассар–Хойер–Тапп — поиск коллизий Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	ослабляет (более длинные ключи восстанавливают запас)	Poseidon (4)	256-битные хеши (SHA-256, SHA3-256) остаются достаточными по стойкости к коллизиям; 160-битные хеши слабы уже классически (коллизии SHA-1 практичны). Где нужны категории NIST 4–5, используйте хеши на 384/512 бит.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

План устранения проблем

QSI-2026-13316 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Halo 2 (IPA) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13317 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования Sinsemilla в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-13316 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Halo 2 (IPA) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.

Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-13317 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию Sinsemilla на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-13320 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Обновление инструментов может изменить результат сборки; сравните релизные артефакты.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование не сообщает бюллетеней для пакетов инструментов, либо оставшиеся зафиксированы.

QSI-2026-13319 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените ttf-parser поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.

Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	ttf-parser заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
Нет			

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-13316	Внесите использования Halo 2 (IPA) в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-13317	Внесите использования Sinsemilla в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-13316	Запланируйте миграцию Halo 2 (IPA) на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13317	Запланируйте миграцию Sinsemilla на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13320	Обновите зависимости разработки и сборки из доказательства.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-13319	Замените ttf-parser поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-13316	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13317	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-13320	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-13318	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-13319	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. A. Chailloux, M. Naya-Plasencia, A. Schrottenloher — An Efficient Quantum Collision Search Algorithm and Implications on Symmetric Cryptography (ASIACRYPT 2017; IACR ePrint 2017/847) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2017/847 (peer-reviewed article: Õ(2^{2n/5}) time, O(n) qubits, Õ(2^{n/5}) classical memory)
2. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. C. Zalka — Grover's quantum searching algorithm is optimal (Phys. Rev. A 60, 2746, 1999; arXiv:quant-ph/9711070) — APS. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.60.2746 (peer-reviewed article: optimal for any success probability; parallel search gains no more than splitting the space)
5. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
6. D. J. Bernstein — Cost analysis of hash collisions: Will quantum computers make SHARCS obsolete? (2009) — cr.yp.to. https://cr.yp.to/hash/collisioncost-20090823.pdf (paper dated 2009-08-23)
7. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
8. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
9. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
10. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
11. G. Brassard, P. Høyer, A. Tapp — Quantum Algorithm for the Collision Problem (LATIN '98; arXiv:quant-ph/9705002) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705002 (peer-reviewed article: collisions of r-to-one functions in O((N/r)^{1/3}) expected evaluations)
12. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
13. L. K. Grover — A fast quantum mechanical algorithm for database search (STOC 1996) — ACM. https://doi.org/10.1145/237814.237866 (peer-reviewed article)
14. M. Amy et al. — Estimating the cost of generic quantum pre-image attacks on SHA-2 and SHA-3 (SAC 2016; arXiv:1603.09383) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1603.09383 (peer-reviewed article: SHA-256 about 2^153.8 surface-code cycles on 2^12.6 logical qubits; SHA3-256 about 2^146.5 cycles on 2^20)
15. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
16. M. Ekerå, J. Gärtner — A high-level comparison of state-of-the-art quantum algorithms for breaking asymmetric cryptography (arXiv:2405.14381) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2405.14381 (preprint (2024-05-23): Regev-style algorithms show no overall advantage yet for cryptographic RSA and finite-field sizes)
17. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
18. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
19. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
20. NIST — Post-Quantum Cryptography Standardization: Evaluation Criteria, Security (Call for Proposals, Section 4.A.5) — NIST. https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization/

Evaluation-Criteria/Security-(Evaluation-Criteria) (security categories: AES-128 key search 2^170/MAXDEPTH quantum gates, AES-192 2^233/MAXDEPTH, AES-256 2^298/MAXDEPTH; MAXDEPTH 2^40–2^96)
21. OSV advisory RUSTSEC-2026-0192 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0192 (modified 2026-06-29T21:15:04.384453633Z)
22. OSV.dev — open-source vulnerability database and API — Open Source Security Foundation. https://osv.dev/ (the database QSI queries for each exactly pinned version; every advisory id in a finding resolves at https://osv.dev/vulnerability/<id>)
23. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
24. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)
25. S. Jaques, M. Naehrig, M. Roetteler, F. Virdia — Implementing Grover oracles for quantum key search on AES and LowMC (EUROCRYPT 2020; arXiv:1910.01700) — Springer / arXiv. https://arxiv.org/abs/1910.01700 (peer-reviewed article: lower cost estimates for the AES key searches that define the NIST categories)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
Poseidon		Гровер: допустимо по NIST, ниже рекомендаций ECCG/ANSSI	допустимо	4	4	halo2_gadgets/src/lib.rs:25; halo2_gadgets/src/poseidon.rs:15; halo2_gadgets/src/poseidon/pow5.rs:15
Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	0.2.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.6.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	0.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash))	0.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash))	0.4	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.6	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash))	0.6	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash))	workspace	н/п	допустимо	2	2	halo2/Cargo.toml; halo2_gadgets/Cargo.toml
Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash))	workspace	н/п	допустимо	1	1	halo2_gadgets/Cargo.toml
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	workspace	н/п	допустимо	3	3	halo2_gadgets/Cargo.toml; halo2_poseidon/Cargo.toml; halo2_proofs/Cargo.toml

Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	workspace	н/п	допустимо	1	1	halo2_gadgets/Cargo.toml
Halo 2 (IPA)		уязвим (Шор)	допустимо	34	34	halo2_gadgets/src/ecc.rs:5; halo2_gadgets/src/ecc/chip.rs:12; halo2_gadgets/src/ecc/chip/add.rs:4
PLONK (KZG)		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	halo2_proofs/src/plonk.rs
Pasta curves (Pallas/Vesta)	Vesta	уязвим (Шор)	допустимо	1	1	halo2_proofs/src/plonk/fingerprint/vesta_lean.rs
Sinsemilla		уязвим (Шор)	допустимо	9	9	halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs:3; halo2_gadgets/src/lib.rs:26; halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs:20

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 217c0730537078bce0e422b49916a96dfa4cdf1966744643797c8e094e34d7a8

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256	Маскирова
Cargo.lock	52901	`0d4591933364c0c38945a6a639e84f2697fd4d6ecb448516fae5f81147bb923f`	0
Cargo.toml	1373	`4b5a832a64a61d476f8308e2d4fd102c05ebeabaf11e043384001de989125ee9`	0
halo2/Cargo.toml	653	`3f91a00fb9ea69b3c120f1b15893b19aa729627c89adbb1c4c9326e16dc87294`	0
halo2/src/lib.rs	179	`9e5d7cabd77e1c97f5e4368d38e787895144b63acabff3aa766c4079beabcf99`	0
halo2_gadgets/Cargo.toml	2095	`b9faefa2af2f8aa2d3ca10c7ed3132a2f9fd4d941cbbb11409a759c811a5a7f2`	0
halo2_gadgets/src/ecc.rs	38996	`59b832b8e6dd618a572fb726f6f45b3aea939baf7b5c9398ae9cd1d4a2c6f510`	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip.rs	25666	`9d001517c6028308060d635f6c10772308c2af7c2c430f6666290f4d4fc20a09`	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/add.rs	16086	`a81bad0a96c5991a25f4f3d5ea24a41823cd2e1fdbd423d4ec4db16e1f421c75`	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/add_incomplete.rs	6540	`1e0083b20f89a8469c42ad18d7d6915012c2132b3a86b1ab772f714b5ae98bad`	0

halo2_gadgets/src/ecc/chip/constants.rs	11090	4598ca03006b5c001af74425ca19f96e439a20ca7e9a573a1697656b96aa20a9	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/layout_dump.rs	13318	0ddff158e1d972a0ab1c268b84d13b8658c886b170cac56ef867b68d0cee1682	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul.rs	33200	5bd412ea5e8c90006ffd3e653d92918a4a33ce58c120e7b5acec3848864b66f0	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/complete.rs	7295	514390b1e77f4e81d2745418ba7209b80958ad3fe4dbc8dc0f894a8e7c8abcc3	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/incomplete.rs	15923	4bfadb52be382f57421201840cf295938055c482bf66e11536c0df167d0dd0f6	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul/overflow.rs	7696	20acfebd3f3ed5dd71fa04c0115d3ccb77dcf919968c8809d03a6df979c0e77a	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul_fixed.rs	18388	7a2ce8d4f8b4efca580dbbaa76c0f2e583f84296d589d08078db02649d01a85b	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul_fixed/base_field_elem.rs	20665	5d48742efdf2c656031929e640f0c64a8747dea9697428cdcdeb3bc219220d07	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul_fixed/full_width.rs	11233	8f7b5c58b38a7f68b873c0a06e53dca6f5cba4452a865c3ff009daaa8abb5d0b	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/mul_fixed/short.rs	37451	a656d7e876d829fa4c2629c7ec7b25f9f5106ba68e4935daab21a1ec1e172538	0
halo2_gadgets/src/ecc/chip/witness_point.rs	9346	6a25767a86718b17faa506446666cd25aa6f919f2af336f81ec9c6c746e84136	0
halo2_gadgets/src/lib.rs	1068	4434c72bd5a92f8cba995ec280ae3b20a25308accbf6058e411fa84988b49dac	0
halo2_gadgets/src/poseidon.rs	8406	a88f1571da14aa48bd95f65e3ced755c22e41fd7c803961af0d7748af2f6a2d6	0
halo2_gadgets/src/poseidon/pow5.rs	32386	6c2af6c6ce64a2b20fec991febeaf73c5d8c03d8758a0a3aed1f9983f56d485e	0
halo2_gadgets/src/sinsemilla.rs	34183	99d33149e2725ac6d4458f8fb123537347bb0e1627fafd2d8a480e1b1a697f3e	0
halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip.rs	13786	ffb7017d18da2ec4568114fab60eb82ac18544e5ebdc17cdbceaca3928a53b82	0
halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip/generator_table.rs	3739	e5dea0027acc6c137914ad8264eec0013cb9b14e276ccfa235ea5d9f5bbade60	0
halo2_gadgets/src/sinsemilla/chip/hash_to_point.rs	20495	563d89356cfaeebc511463aa39e41af4dfab33d7bf5635e7daf863fb601297d1	0
halo2_gadgets/src/sinsemilla/merkle.rs	22965	374bc76a06ebba158b966e6f565c40198870d86f0de0370dfcd6cad1d5abb321	0
halo2_gadgets/src/sinsemilla/merkle/chip.rs	22905	637f0ceda4dee675a31bfe173c1a7ebf032e99a9d173894e05928ac5933748de	0

halo2_gadgets/src/sinsemilla/message.rs	1899	d6753477bd6acb43d25a666236023cc99daea2d7045dab4a4a616a9dbe3a37fd	0
halo2_gadgets/src/utilities.rs	16175	c3d825adfd762fbf8dd66822c62aed4483136a15207b1463ae2e8eafc8432a8b	0
halo2_gadgets/src/utilities/cond_swap.rs	23059	2c120756704aa47e35f6a3fb895849ab3db5e830a3035ae18b575f73194450d8	0
halo2_gadgets/src/utilities/decompose_running_sum.rs	14830	23e41f239fb643ba3d487a5e8b99bce21b61632b576cdd105e7a0511814c9e97	0
halo2_gadgets/src/utilities/lookup_range_check.rs	46351	7128b99d319e3d9d4dd21f1b65b6b911e0812de45d67bb58a74b9845c65e27cb	0
halo2_poseidon/Cargo.toml	540	38f284c9eac342191e7649fbed8ac5272b272d9f15f193d1ad112deef20b1ab0	0
halo2_poseidon/src/fp.rs	40637	b19d4e50867e67af232db34f88d2bf8629d6d7ee2496458a8e37ae758772acd5	0
halo2_poseidon/src/fq.rs	40404	ae1743650291a44631323c565f71b7de8e0bca98ab4ee363f10b173ebdc575c5	0
halo2_poseidon/src/grain.rs	6178	788a280714b291ea41c991ad9ba21d8c9e6ad02d5ec52fd6ebd7fe14b478eaff	0
halo2_poseidon/src/lib.rs	15643	8a6d626c5024157fc09e4e1daf811ee4d1e81acfa1ca6592e663934c13dd2d56	0
halo2_poseidon/src/mds.rs	4707	10cb39b77faf243f1e57e9813e9ee435677f1860b1b6190e6813019450da0599	0
halo2_poseidon/src/p128pow5t3.rs	9958	5b46bc7ef7ee2480b85c7aeb96052301abb7dbff16f8d9d87c0c0abac3b6fc9c	0
halo2_proofs/Cargo.toml	2694	02b6eb98c619e24c023a2357d37768be75aac58f09fc18ce7666d1fddd7bdffb	0
halo2_proofs/src/arithmetic.rs	22070	c344c3e01cdf17d144781dd1e8807cecef70b8460a408979222e28e533c59350	0
halo2_proofs/src/circuit.rs	18063	d031fc3532cbe7225400855aee3cd5296f6dc4490e64ac7ecb442877d9e61abb	0
halo2_proofs/src/circuit/floor_planner.rs	118	73c23da5835a26594486155a010b48bbef7e81cf7aab3ff443e790763bcdf158	0
halo2_proofs/src/circuit/floor_planner/single_pass.rs	13243	f6f983929bbb2c37b70afddb5a1ed61ec387b9411aa297cc9ef1d565e0c9fb4e	0
halo2_proofs/src/circuit/floor_planner/v1.rs	16036	1801cbb554cc55265dea4b2865eb59c483ad64489349b03eb5823f7590c41e18	0
halo2_proofs/src/circuit/floor_planner/v1/strategy.rs	9479	aa08a851f21b8d37b7d1bc89f0cfa1ba56f9db6cff07cf1de236d9c88cc05649	0
halo2_proofs/src/circuit/layouter.rs	9182	be0d46973890b5557543da47ee781b384221fd5b9489d70809682a5a173f5dcc	0
halo2_proofs/src/circuit/table_layouter.rs	13110	979e0133df95b7795d9f39cd7c0b5282f4c48242a1b98f49ece9814bb17c1cff	0
halo2_proofs/src/circuit/value.rs	17275	71efd7c047c78295b977cf9907bf192f4a00fc87273a398de71313b600a2637b	0
halo2_proofs/src/dev.rs	41923	da9ea8c560dfed04d4d183a1108c95f5b6551a1c328c0e9608aebbc3a5382b69	0
halo2_proofs/src/dev/circuit_fixture.rs	20699	ac892c9d0c640b41c004de21ded7d406c2f08fbe14984e1fd649c3af25a417bc	0

halo2_proofs/src/dev/cost.rs	17485	db4c0bec1fea2c835d6f54bb68c4e6a5c271045330767df742597c666aeba45f	0
halo2_proofs/src/dev/failure.rs	19868	1c1aaafdec7e42c701f6d5cddfa0d1e2d748b61b130d9b283cf8b542fa3269fa	0
halo2_proofs/src/dev/failure/emitter.rs	5029	b4d30d490c6dcdf1c66b82935e9a3674aa22a7a69008067e32e053739767d8a8	0
halo2_proofs/src/dev/gates.rs	9709	e08ad44741c8df6589144fd3ab0e13bcd54c92f786de5fd4827cdde9b0dbfeb4	0
halo2_proofs/src/dev/graph.rs	5268	1f5db2a77692fdd0a0f37dba163a39665126c27b22b21446c7acc92ec87404b9	0
halo2_proofs/src/dev/graph/layout.rs	11850	f3d21cac94ad74855f8cd9f1eecdb9016053891586f848fc92c56f4a2d5c8316	0
halo2_proofs/src/dev/metadata.rs	5079	def5eafe66b5055af7e2a19da6df4393851da0892bd9b8b813191499f12beb7e	0
halo2_proofs/src/dev/tfp.rs	14735	fc0c31b71e8d38d910be878b93ae14e28028637a9cb1410e66fdaa75d6f0612d	0
halo2_proofs/src/dev/util.rs	4517	61a315c9ef7c8c6d7d8ef70fc676664abc95d14e2b0dd1ad1ec98112de6feaf7	0
halo2_proofs/src/helpers.rs	549	1b1424c2a8f8f3ade35b68849bc84bb12aaed08cf06e9d065f192f32895c1367	0
halo2_proofs/src/lib.rs	444	87ecbfa3de85666ce660fdc8bf896196b9f93585384fd6170868e84c8cf3686e	0
halo2_proofs/src/multicore.rs	3700	ec65ea5a455d2c4ef12097391850af1a98f44464652d55c24bc58d8e3214e1e8	0
halo2_proofs/src/plonk.rs	5277	12b80139f13e6d51eb5913855ec6e7de89534e43ea41f989b50ddfe02f1a9a95	0
halo2_proofs/src/plonk/assigned.rs	20524	a7452e96d75956e1f47ee93373804f899eb1f69bbf970cf944148d55e2556e25	0
halo2_proofs/src/plonk/circuit.rs	52203	c6efa09bdbe9081861fe2bd469b8b9b547beeee1e95c4d66e6896050d5e45db0	0
halo2_proofs/src/plonk/circuit/compress_selectors.rs	13724	95e78cb9dea30e887727a09dcf29c39fa2c9e5c6392f7c45a661ca6a9338d086	0
halo2_proofs/src/plonk/circuit/fixture.rs	13111	b3df664c714babbad68664e5f0a14a1ca791ad3fdb7e6381c62ad719e5926799	0
halo2_proofs/src/plonk/error.rs	5214	088fddace0899454b6aea2ec83c5bf123e4759aa8bc0a121f10295bb7a81d0b4	0
halo2_proofs/src/plonk/fingerprint/mod.rs	2380	9c0c55aa94658ae00aa2aa6cd19219f547e9c3484546912925729371348 2b1bf	0
halo2_proofs/src/plonk/fingerprint/transcript.rs	3757	95d66fa2ee46eeb49551cd760c26e18008adc1bb6e620181efe63029c391bcaa	0
halo2_proofs/src/plonk/fingerprint/vesta_lean.rs	74191	76d2861eef11278e774628949c3fdf34978bbd2a1f4eb3c49152d83524fafa2e	0
halo2_proofs/src/plonk/keygen.rs	9607	655240dcff4491d7adc10840831b2a57af0e1a3b64599f90f92dadc00ef8389f	0

halo2_proofs/src/plonk/lookup.rs	2874	d6923b5f9f82f52a646fae18e4b512c4c6ff086c09641537434177eb2e974356	0
halo2_proofs/src/plonk/lookup/prover.rs	27778	590093529a746a23750375ca5ebc3ae379d434c47cdd03ca2d3e29f8f780e90f	0
halo2_proofs/src/plonk/lookup/verifier.rs	7421	b2c7f87f441a756cac394d0fc342bdeea5d6c06eea21526eaae5194207d2b6b6	0
halo2_proofs/src/plonk/permutation.rs	2874	8c12169e2fac91f4f2dd4a0a4576357b9a54dda21cd8e400ad088b0e24500410	0
halo2_proofs/src/plonk/permutation/keygen.rs	7093	d8edd2203cc933a6979d58ce221cccf210f0f65ce2b2b577e3efc764fe208ce3	0
halo2_proofs/src/plonk/permutation/prover.rs	17191	005dd6ee995f825b0535168d366a193952190df35deef3dd332ec563018d0615	0
halo2_proofs/src/plonk/permutation/verifier.rs	9027	09bc9b6ac9200d1c4e3015b3ed642737375f81ddda2f38ecebec98d5a528e179	0
halo2_proofs/src/plonk/prover.rs	27928	ac2307d197dd1dab34c9b07e7311f0ce02b42f068b017ee6ebaaa27a1916b512	0
halo2_proofs/src/plonk/vanishing.rs	197	b664ff3220d71fb1d89d809d628e1969ff5bdd38edbba863733960a1213407bc	0
halo2_proofs/src/plonk/vanishing/prover.rs	5370	c04196e395de38a0329ca42e35858939e65f1f38ddd795cb8f649fb46ba1cd9c	0
halo2_proofs/src/plonk/vanishing/verifier.rs	3870	20e0b7596ef47067849ab714e277065d87e2a7f87aaccbedddcfb00c030f2e5f	0
halo2_proofs/src/plonk/verifier.rs	17848	8a3452866320e535570d78db098147838d015f985af214e6f3d60195606e2ef2	0
halo2_proofs/src/plonk/verifier/batch.rs	4170	dd91b8e915794516665df699a3e8b63c81b8618d98d510ffb06d2c0b7bdd0f12	0
halo2_proofs/src/poly.rs	10683	0bc0a71b19ca7dbc408a41a455d4787e3986629d1742737282cea6816d8b9998	0
halo2_proofs/src/poly/commitment.rs	11738	9e1ebff98d5e531d03485afe1d8c52bf6c291c462f6efb751f2085daa6535653	0
halo2_proofs/src/poly/commitment/msm.rs	9099	3a5b7850f8c588d4eb3d7aa4d2941c5b5ea756dbcf99adfda6aa58e94d7cbd47	0
halo2_proofs/src/poly/commitment/prover.rs	6314	4ff3438614a1766e34f21babc7d886664db736f734f524b1c5cc96062ba03e5e	0
halo2_proofs/src/poly/commitment/verifier.rs	5297	d9b79f66cdb6ee8b1e52adbc5bdcf98d133ee44e0c76e94b0728204e6de4476f	0
halo2_proofs/src/poly/domain.rs	20912	379599939d3db1cc10ce2d4cd7cfdf3b41858421d6cc2a734b4b54989b4d105c	0
halo2_proofs/src/poly/evaluator.rs	21957	e8799c2a0cb184008f1401df7be55d23c96092aebad996e543518f81f875b53e	0
halo2_proofs/src/poly/multiopen.rs	19064	2979e465953235e186c3a69105205248dd7907a31fd5174178f986fa5b5c9861	0

halo2_proofs/src/poly/multiopen/prover.rs	4907	383fd403995decdb7843481734fb84f2056dddf098b01b69865ce5e997471128	0
halo2_proofs/src/poly/multiopen/verifier.rs	5413	72cace4d1abfa1e1800c3bad8215f0b7b51ee49005fbf427c5be807b22a7c435	0
halo2_proofs/src/transcript.rs	10332	f5dbd474c532e9355271116ab4d3d7211e93ff2f661d27bdd4a56f026412a3ad	0
rust-toolchain.toml	66	fc9d487b329e61afae23a5a03c5b0097290d9c15b980233e1168e7f09cacfcd9	0